
CAST 논문 목차

각 절에 무엇을 쓸 것인가 · 집필용

5단 구조. KCI 표준이다.

문단번호는 지금 CAST.docx 의 870문단 기준. 옮겨올 위치를 표시한 것.

내세울 것 두 개. 목차에서 이게 보여야 한다.

- (1) 파레토 무릎점 자동 alpha <- 우리가 만든 것. 3.4 / 4.3
- (2) 용량이 시간 이동을 먹는다 <- 돌려보고 알게 된 것. 4.5 / 4.6

분량 예산

서술 합계 목표 15,000~18,000자 (지금 25,621자, 인용 제외)
줄여야 할 것 약 8,000자

3절이 특히 넘친다

현재 5절(-> 새 3절) 순수 서술이 이미 6,570자로 목표 5,500 초과.
여기에 식과 수도코드가 더 붙으면 2,500~3,500자 초과 예상.
-> 대응: 아래 3절 항목의 "줄일 곳" 참고

그림·표 배치

그림1	CAST 전체 구조	3.1	fig1_architecture.svg (있음)
그림2	공간 이동	3.4	fig3_loadbalancer.svg (있음)
그림3	시간 이동	3.5	fig4_scheduler.svg (있음)
그림4	파레토 곡선	4.3	fig4_pareto.png(+.pdf) (있음, 미삽입 · 2026-09-21 재작성)
그림5	동시실행 전후(41→19)	4.5	fig5_concurrency.png(+.pdf) 신규. C4/C5로 제작됨
그림6	용량 스위프	4.6	fig6_capacity_sweep.png(+.pdf) 신규. C4로 제작됨

표1	예측 정확도	4.2	
표2	alpha 스위프	4.3	신규. 숫자 확보됨 (정리.txt [17])
표3	3단계 절감	4.4	(기존 표2)
표4	등급별 시간이동 기여	4.4	(기존 표3)
표5	용량 강제 리전별 분해	4.5	(기존 표4)
표6	용량 스위프	4.6	(기존 표5)
표7	용량별 리전 배정	4.6	(기존 표6)

fig2_forecast.svg(LSTM 구조)는 뺀다.

담는 내용이 "168h 입력 -> 2층 h=64 -> Linear -> 24h" 한 문장이고
그림1 안에 이미 박스로 들어가 있다.
그 자리에 결과 그림(파레토)을 넣는다.

아키텍처 그림에 한 줄 추가 (사용자 요청)

LSTM 출력 화살표에 작은 24점 곡선 아이콘 + "향후 24h 곡선",
아래에 회색 점선으로 "기존 연구: 현재값 1점".
다른 논문들은 실시간 탄소값을 받아쓰는데 우리는 예측을 쓴다 =
차별점인데 지금 그림에 안 드러남.

!! 표 번호 밀림 주의 !!

표2(alpha 스위프)가 새로 끼면 기존 표2~6이 표3~7로 전부 밀린다.
캡션만 고치면 안 된다. 본문에서 "표 N"을 직접 부르는 문장을
전부 찾아 고쳐야 한다. (옛 문단 619~633, 685 등)

초록 ** 지금 아예 없음. 새로 써야 함 **

국문 300~500자 / 영문 100~200단어 / 키워드 4~5개

답을 순서

- 1) 문제 - 탄소집약도가 리전과 시각에 따라 다르다
- 2) 방법 - LSTM 예측 -> 정수계획 공간 이동 -> 마감 내 시간 이동
가중치를 슬롯마다 파레토 무류점으로 자동 결정 <- 기여1
- 3) 결과 - 공간만 56.85%, 시간 더하면 59.37~65.93%, 마감위반 0
- 4) 발견 - 용량 제약이 시간 이동의 몫을 9.07%p -> 2.52%p 로 깎는다

주의

65.93% 만 쓰면 안 된다. 반드시 구간으로 쓴다.
본문이 구간으로 정확하게 쓰는데 초록만 큰 숫자 쓰면 그게 더 나쁘다.

키워드 안

탄소 인지 스케줄링 / 워크로드 이동 / 정수 계획법 / 리전 용량 / LSTM

1. 서론 목표 2,500자

- (1) 동기 <- 문단 59~75 압축
데이터센터 전력 증가(IEA 945TWh), EU 보고 의무.
IEA 인용 3개 중 1~2개만 남길 것. 지금 너무 많다.

- (2) 기회 <- 문단 78~86 유지
탄소집약도의 공간·시간 격차.
우리 8리전 실측: 인도 542.9 vs 프랑스 13.5 = 40.1배.
이 실측 수치가 서론에서 제일 센 부분이다. 살릴 것.

- (3) 공백 <- 문단 92~119 대폭 압축
선행연구는 가중치를 사람이 고정하고,
용량을 "지키기만" 했지 그 대가를 갠 적이 없다.
상세는 전부 2절로. 여기는 3~4문장.

- (4) 제안 <- 문단 122 그대로

- (5) 기여 4가지 <- 문단 125~131 순서 바꿀 것

지금 순서	바꿀 순서
1 두 축 결합	1 슬롯별 파레토 무류점 자동 alpha
2 자동 alpha	2 용량이 시간이동에서 앓아가는 몫 정량화
3 용량 초과 정량화	3 두 축 결합 1년 실측 검증
4 예측/회계 분리	4 배치는 예측, 회계는 실측

왜 이 순서인가
1번은 우리가 "만든" 것이고 구현돼 있고 검증표도 있다.
2번은 돌려보고 "알아낸" 것이다.
논문은 만든 걸 먼저 말하는 게 자연스럽다.
그리고 "두 축 결합"은 Caspian 이 이미 했으므로 앞에 두면 안 된다.

- (6) 결과 요약 <- 문단 133

2. 관련 연구 목표 2,800자

- 2.1 시간 축 <- 문단 330~332
CICS(구글, VCC로 시간별 상한, 프로덕션)
CarbonFlex(단일 클러스터, 하드 온라인 용량)
- 2.2 공간 축 <- 문단 334~336
CASPER(웹 요청 라우팅, alpha=0.5 고정)
VMware GSLB
- 2.3 두 축 결합 <- 문단 338~341 + 신규
Sukprasert(상한 분석, 시간이동 이득 제한적이라 결론)
Attenni(자원 항상 가용 가정)
Caspian 신규 추가 — 지금 논문에 한 번도 안 나온다
MASCOTS 2024, 두 축 동시 ILP, 용량 하드제약, 실제 K8s, -33%
- 여기에 구조 차용을 밝히는 문장을 넣는다
"본 논문의 평가 구성(가중치 스윙과 단계별 어블레이션)은 Caspian[x]의 방식을 따랐다."
숨기면 표절이고 밝히면 방법론이다. 오히려 점수를 탄다.
- 2.4 탄소집약도 예측 <- 문단 154~167 여기로 이동
DACF, CarbonCast
- 2.5 기존 연구의 한계 <- 문단 343~355 압축 1순위
순서 바꿀 것 — 기여1이 alpha 이므로 alpha 비판을 앞으로
(a) 가중치가 고정 상수다 <- 문단 352~353, 앞으로
선행 3편이 대놓고 미해결이라 썼다:
CASPER "results would change with other alpha values"
CICS "outcome changes depending on the desired tradeoffs"
Caspian "great care has to be taken when setting the weights"
이게 기여1의 근거다. 세 편이 남긴 숙제를 우리가 푼다.
(b) 용량을 지키기만 하고 대가를 안 줬다 <- 문단 346~351, 뒤로
(c) 실제 시스템 구현과 시공간 통합이 아직 안 만남
- Attenni 반박(문단 349)은 3~4문장으로 줄일 것.
논증은 좋은데 국제 학회급이라 KCI 에션 길다.
"탄력적 잉여를 이 기법이 스스로 소진시킨다" 이 한 줄이 핵심.
- ** 문단 344 메모 "Sukprasert보다 나은 점 더 찾을 것" 해소됨.
답은 (a)와 (b)다. 메모 지울 것. **

3. 제안 기법 (CAST) 목표 5,500자

- 3.1 개요와 설계 원칙 <- 문단 426~439
세 단계, 주고받는 데이터 3가지.
설계 원칙 3가지(공간 먼저 / 가중치 고정 안 함 / 예측 · 회계 분리)
그림 1
- 3.2 문제 형식화 <- 문단 222~233 + 442~456 합침
** 지금 3.1/3.2(자연어)와 5.2(수식)가 같은 내용을 두 번 말한다.
수식만 남기고 자연어 설명은 전부 뺀다. **
표기, 식(1) 목적함수, 식(2)~(5) 제약.
식(3)이 선행연구와 갈라지는 지점이라는 설명(문단 454) 유지.
문단 456(왜 단일 ILP 아닌가) 반드시 유지.

"왜 두 단계로 쪼갠나"에 답하는 유일한 자리다.
2,800만 이진변수 + 온라인성.

3.3 탄소집약도 예측 <- 문단 459~469 압축
LSTM 구조는 2~3문장이면 된다.
168시간 입력 / 10종 피쳐 / 2층 $h=64$ / 24시간 출력 / 리전별 독립.
기상 3리전 미래 실측 슬라이싱 문제를 여기서 명시할 것.

3.4 공간 이동 — 파레토 무류점 자동 α <- 문단 471~492
제목에 α 를 반드시 넣을 것. 기여1이 여기 있다.
슬롯 5단계 절차, 정규화 식(6), ILP 식(7)(8).
무류점 자동 α 식(9).
그림 2

3.5 시간 이동 — 마감 내 슬롯 선택 <- 문단 495~509
실행 가능 윈도우, 식(10)(11), $\alpha(k)=(6-k)/5$.
마감 위반이 정의상 0인 이유.
** 동를 처리 명시할 것 — 점수가 같으면 가장 이른 시각.
지금 코드가 그렇게 동작한다. 안 쓰면 구현마다 달라진다. **
** $r(j)$ 가 뭔지 못박을 것 — "상류 단계에서 확정된 리전".
 s_j 기호가 두 뜻으로 쓰여 문제된 것과 같은 종류다. **
그림 3

3.6 용량 인지 온라인 시간 이동 신규 소절
구현하기로 하면 여기가 들어간다. 안 하면 이 소절 삭제.
새 식 2개 + Algorithm 1 (19줄)
식(12) $a_r(t) = \text{floor}(\eta \cdot \text{cap}_r) - \{ \text{실행 중} \}$
→ 이건 식(3)을 뒤집은 것. 그렇게 밝힐 것.
"5.2절에서 식(3)으로 선언했으나 구현하지 않았던 제약을
이 알고리즘이 강제한다."
식(13) $P_r(t)$ = 지금이 남은 구간 최선인 작업들
식(14) $\rho_{j,t}(t) = u_j(t)$ 남은 여유. 적은 것부터. (순수 EDF)
무한 연기 불가 증명 3줄:
여유가 매 슬롯 정확히 1 줄고, 처음 값이 유한하므로
유한 시간 내 0에 도달하고 그 순간 강제 실행된다.

줄일 곳 (3절 초과 대응)

- (a) "고정 가중치는 시각마다 다르다" 중복 제거 — 문단 437/490
서론 · 2.5절과 세 번 겹친다. 여기서 빼면 150~300자
- (b) Algorithm 0(기존 사전 예약형)은 블록으로 넣지 말고
산문 3줄 요약으로. 블록 하나만 쓴다. 800~1,200자 절약
- (c) 식 유도 과정 빼고 최종 식만

3.7 탄소 회계 <- 문단 512~518 압축
배치는 예측값, 산정은 실측값.
** 레포에 회계가 두 개 있다는 걸 알아둘 것 (정리.txt [21]).
로드밸런서는 구간 적분, 스케줄러는 정시 평균. 최대 0.5% 차이.
논문은 스케줄러 회계로 통일돼 있다. 표2 · α 표 다 그것. **

4. 실험 및 분석 목표 5,500자

4.1 실험 설정 <- 문단 564~575
데이터: 8리전 2025년 1시간 해상도
워크로드: 146,000건, k 등급 분포와 지연 예산 범위
문단 566의 (근거 필요) 두 곳 대응

- 리전당 하루 50건
 - > 용량 스왑이 곧 부하율 스왑이다. 절대 건수가 아니라 부하율이 결과를 정한다고 한 줄 쓰면 해결된다.
- k 비율 3:2:1:1:3
 - > 표4가 등급별로 분해해 보고하므로 다른 혼합비를 가진 독자는 재계산 가능하다고 쓴다. 완벽하진 않지만 정직하다.

용량: cap 16, 여유율 0.8, 유효 상한 12

** 임의값이 아니라 기준배정 최대동시실행 x1.2 에서 나온 값임을 밝힐 것. 지금은 그냥 숫자만 있다. **

베이스라인 6종을 여기서 이름 붙여 선언할 것

B0 홈 리전 즉시 실행	탄소 무시	있음
B1 고정 alpha=0.5	CASPER 정책	있음
B2 고정 alpha=1.0	탄소만	있음
B3 시간 이동 단독	Sukprasert 주장	없음. 4줄이면 됨
OR 완전 지식 오라클	이론 상한	있음 (9,647.1kg)
CAST	제안 기법	있음

4.2 예측 정확도 <- 문단 578~606 3분의 1로

순서 유지. 4.3보다 앞에 둔다.

예측기가 안 중요하다는 걸 먼저 밝히고 큰 숫자를 보여주는 게 숫자 먼저 보여주고 나중에 깎는 것보다 방어에 유리하다.
뒤로 빼면 스펀처럼 보인다.

빼지 말 것. 쓰는 방향을 바꿀 것.

지금: "우리 예측기 성능 보고" -> 나쁜 소식

바꿈: "예측 품질이 결과에 얼마나 중요한가" -> 발견

남길 것

표1 (1h/6h/24h x LSTM/지속성/승패) 숫자 12개

문단 605 — 예측 9,958.2 / 24h전 실측 9,984.9 / 오라클 9,647.1

예측 모듈 기여 26.7kg = 전체 절감의 0.14%

마지막 두 줄이 4.3으로 넘어가는 다리 역할을 하게 다듬을 것:

"이득은 예측기 품질에 둔감하다"

"공간 이동엔 예측이 거의 불필요, 시간 이동에만 필요"

(6시간 지평에서 LSTM 이 8/8 로 이기므로)

뺄 것

문단 603 프랑스 MAPE 방어 -> 표 주석 한 줄

리전별 상세

** 네 편 중 아무도 "예측을 잘하면 탄소가 더 줄어드는가"에

답하지 않았다. 우리만 답한다. 이 한 줄을 쓸 것. **

4.3 무류점 자동 alpha 검증 신규 소절. 기여1 검증

제목에 alpha 를 넣을 것. 지금 본문에 이 검증이 아예 없다.

표2 (정리.txt [17] 숫자 그대로)

그림4 파레토 곡선 (파일 있음, 문단 488이 이미 참조 중)

핵심 문장

"auto 의 평균 alpha 는 0.508로 고정 0.5와 사실상 같은데,

지연 6.7 ms 만 더 쓰고 탄소를 3,108.8 kg (10.64%p) 더 줄인다."

한계 수익 (무류의 근거)

0.25 -> 0.50 366.6 kg/ms

0.50 -> auto 464.9 kg/ms <- 최대

auto -> 0.75 83.9 kg/ms <- 5.5배 급락

0.75 -> 1.00 7.6 kg/ms

** "탄소 최저"라고 쓰면 안 된다. $\alpha=0.75$ 가 더 낮다.
"무릎에 선다"로만 쓴다. **
** 예상 질문 대비: "무릎점은 원래 있던 방법 아닌가?"
답: 방법 자체는 알려져 있으나 슬롯마다 다시 계산해 쓰는 건
처음이고, 선행 3편이 미해결로 남긴 문제가 정확히 이것이다. **

4.4 3단계 결합 절감 <- 문단 609~671
표3 3단계 절감 (29,225.6 / 12,609.8 / 9,958.2 / 11,873.0)
표4 등급별 시간이동 기여
B3(시간 이동 단독) 결과도 여기 — Sukprasert 주장의 직접 검증

4.5 용량 무시의 결과 (진단) <- 문단 673~714
이 논문의 핵심 발견이다. 줄이지 말 것.
공간만 적용하면 8리전 전부 상한 이하 (구조적 결과)
시간 이동 붙이면 프랑스 · 캘리포니아 41건 = 상한의 3.4배
연중 622시간 / 867시간 초과
두 리전의 성격이 상반됨 (캘리포니아는 19~21시 집중 77.7%,
프랑스는 종일 낮아서 물량이 몰림)
사후 강제: 31,250건 되돌림 = 이동가능 작업의 53.6%
표5
그림 5 (fig5_concurrency.png) — CAL 리전 동시실행수를 무제약(41건
피크) vs 온라인 용량인지(19건 피크) 곡선으로 겹쳐 그림. 위 "41건 =
상한의 3.4배"를 곡선으로 직접 보여준다. 본문에 "그림 5는 ~를 보인다"
형태의 인용 문장을 반드시 넣을 것(2026-09-21 docx 조사 — 옛 그림4는
이 문장이 없어서 캡션만 있고 본문이 안 부르는 상태였다. 같은 실수
반복 금지).

시뮬레이션 방어를 여기에 한 문장

"본 절의 비교는 동일한 작업 집합에 대해 용량을 강제한 경우와
강제하지 않은 경우를 나란히 놓아야 하므로, 하나의 운영
시스템으로는 원리상 수행할 수 없다."

** 위험 논법("프로덕션을 일부러 터뜨릴 수 없다")보다
반사실 논법이 강하다. 위험 논법은 "테스트 클러스터에서
하면 되지 않나"로 반박된다. 반사실은 반박이 안 된다 —
한 시스템이 같은 작업에 두 정책을 동시에 적용할 수 없다.
논리적 불가능이라 인용도 필요 없다. **

2026-09-21 갱신 — 위 두 항목은 이제 확정됐다 (2026-09-16 시점엔 미구현
이라 조건문으로 적혀 있었음. 정리.txt [26][33] 참고):

** 용량 인지 온라인 시간 이동이 구현 · 검증 완료됐다. 이 절은
"우리가 안 한 것"이 아니라 "우리가 대조군으로 설계한 것"이다. **
무제약(9,958.2kg, -65.93%, 반사실 상한) /
사후강제(11,873.0kg, -59.37%, 순진한 하한 · 베이스라인) /
온라인(10,830.4kg, -62.94%, 제안) — 3단 비교로 서술할 것.
시간 이동의 한계 기여: 무제약 9.07%p / 온라인 6.09%p / 사후강제 2.52%p.
사후강제 숫자는 지우지 말고 베이스라인으로 재라벨링.
용량 초과 감소: 최대 동시 41→19건(-54%), FR 상한초과 622.4→23h(-96%),
CAL 866.9→12h(-98.6%), 상한위반배정 662건(=강제편입411+즉시실행251,
전체의 0.45% — 정리.txt [33] 최종 규약).

재현 스크립트: capacity.py(run_rolling)로 온라인 결과 재현 가능
(paper/diagram/gen_c5_data.py가 실제로 돌려서 41→19 · 10,830.4kg을
독립 재확인한 사례, 2026-09-21). 4.6절 스위프(sweep_summary.csv)과
별개로, 이 절 자체의 무제약/사후강제 대조 스크립트가 레포에
정식 저장돼 있는지는 c3/0c가 확인할 것 — 절차는 옛 문단 680 참고.

4.6 용량 스위

<- 문단 716~805

표6, 표7

시간 이동 효율은 용량과 거의 무관(잔여 대비 18~21%),

달라지는 건 그 수단에 남겨진 몫의 크기

부하는 저탄소 리전부터 순서대로 포화되고

캘리포니아는 최종 목적지가 아니라 중간 기착지

그림 6 (fig6_capacity_sweep.png) — 용량 0.5×~무제약 스위에 따른 총배출과 강제 편입 건수를 함께 그림(체감수익 패턴이 한눈에 보임). 본문에 "그림 6은 ~를 보인다" 인용 문장 반드시 넣을 것(위 4.5절과 같은 이유).

!! 재현 스크립트는 B4로 복원됨(정리.txt, scheduler/data/capacity_sweep/sweep_summary.csv, 커밋 367b68d) — 아래 줄 더는 유효하지 않음 !!

구현하면 추가할 것

"초과 실행이 마감 직전에 얼마나 집중되는가"

용량이 뽕뽕한 리전에서 강제 실행이 마감 직전에 몰릴 것으로 예상됨. 캘리포니아 19~21시 집중과 같은 종류의 서사.

5. 결론 및 향후 연구 목표 1,500자

(1) 결론

<- 문단 840~846

문단 846 이 제일 좋은 문장이다. 반드시 살릴 것.

"시간 이동이 값어치를 만드는 리전과

용량 제약이 그 값어치를 가로막는 리전이 일치한다"

(2) 한계 5가지

<- 문단 848 + 신규 1개

1 시간 이동에 온라인 용량 제약 미구현 (구현하면 이 항목 삭제)

2 리전 용량을 균일하게 부여, 탄력적 확장 미모델링

3 소비 전력을 작업당 1kW 상수로 가정

4 8리전 1년치 시뮬레이션

"실배포 아님"이라고 사과하지 말 것. 방법론 선택으로 쓸 것.

5 **신규 — 기상 3리전 입력이 미래 실측 슬라이싱, 진짜 예보 아님**

지금 한계 목록에 없다. 코드로 확인되는 사실이라

발견되면 방어가 안 된다. 반드시 넣을 것.

(3) 향후 과제

<- 문단 850

이질 용량 / 실측 전력 프로파일 / 실제 시스템 통합

참고문헌

지금 방식(문장 아래 URL + 원문) 그대로 두고 마지막에 변환.

번호는 맨 마지막에 한 번에 [1][2] 로 붙일 것.

중간에 붙이면 순서 바뀔 때마다 다 들어진다.

투고 직전 체크리스트

[] 문단 0~39 삭제 (학회 후보 메모, 클로드 세션 링크)

[] 없는 인용문 3개 수정 (문단 84, 100, 151, 335)

- [] 인용 대조 스크립트 한 번 더 돌리기
- [] 표 번호 밀림 전수 확인 (캡션 + 본문 "표 N" 인용 전부)
- [] 그림 번호 · 본문 인용 전수 확인 (캡션만 있고 "그림 N은/는 ~" 인용 문장이 없는 그림이 없는지 — 2026-09-21 docx 조사에서 옛 그림4가 이 상태였음. 파일명(fig1_architecture.svg 등)과 논문 그림 번호가 다르므로 혼동 주의. 캡션.txt에 현재 상태 표로 정리해둠)
- [] 표 제목은 표 위, 그림 캡션은 그림 아래
- [] 국문/영문 초록 둘 다
- [] 저자 소속 · 직급 · 교신저자(*) 표기
- [] Received / Revised / Accepted 날짜란
- [] 투고 학회 양식 파일 받아서 대조 **아직 안 정함**
- [] JKIIICE 로 가면 생성형AI 사용 고지 (2026.4.9 개정)
- [] 학회에 따라 저자 약력(사진+한 단락) 필요 여부 확인

새로 써야 하는 것만 모으면

실험 없이 되는 것

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. 초록 (국문 + 영문) | 없음 -> 새로 |
| 2. 표2 alpha 스왑 | 숫자 확보됨. 표만 만들면 됨 |
| 3. 그림4 파레토 | 파일 있음. 넣기만 |
| 4. Caspian 관련연구 추가 + 구조차용 문장 | 2.3절 |
| 5. 기상 예보 누출 | 3.3절 + 5절 한계 |
| 6. 워크로드 파라미터 근거 | 4.1절 |
| 7. 베이스라인 6종 이름 붙여 선언 | 4.1절 |
| 8. 기여 순서 바꾸기 | 1절 |
| 9. 소절 제목에 alpha 넣기 | 3.4 / 4.3 |
| 10. 동물 처리 · $r(j)$ 정의 명시 | 3.5절 |

돌려야 하는 것

- | | |
|----------------------|------------|
| 11. B3 시간 이동 단독 | 4줄, 16초 |
| 12. 용량 인지 온라인 시간 이동 | 200줄, 16초 |
| 13. 용량 스왑 재현 스크립트 복원 | 하루. 시간 미측정 |